Heurística construtiva e busca em vizinhança variável para a localização de locais de prova

Integrante 1[1], Integrante 2[1], Integrante 3[1]

[1]Departamento de Ciência da Computação – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Juiz de Fora – MG – Brasil

{integrante1,integrante2,integrante3}@estudante.ufjf.br

Abstract. *This report addresses the exam location problem of a university admission exam, a variant of the single source capacitated facility location problem in which every candidate must be assigned to a site offering his or her exam type. We model each classroom as an exam site, propose a two-phase constructive heuristic (room typing followed by a static-regret allocation with a restricted candidate list) and a variable neighborhood descent with five neighborhoods. On the 27 feasible instances of the class, the method ends, on average, 2,12% above the best known value (2,55% above a lower bound), improving the initial solution by 8,75% and taking 3,03 seconds per run on average.*

Resumo. *Este relatório trata do problema de localização de locais de prova de um processo seletivo, uma variante do problema de localização de facilidades capacitadas com fonte única em que cada candidato deve ser alocado a um local que ofereça o seu tipo de prova. Cada sala é tratada como local de prova. Propomos uma heurística construtiva em duas fases (tipagem das salas e alocação por arrependimento estático com lista restrita de candidatos) e uma descida em vizinhança variável com cinco vizinhanças. Nas 27 instâncias viáveis da turma, o método termina, em média, 2,12% acima do melhor valor conhecido (2,55% acima de um limite inferior), melhora a solução inicial em 8,75% e leva 3,03 segundos por execução, em média.*

1. Introdução

Todo ano, processos seletivos como o Programa de Ingresso Seletivo Misto (PISM) da UFJF precisam decidir em quais escolas aplicar as provas e para qual escola enviar cada candidato. Os candidatos fazem provas de tipos diferentes (módulos e áreas), uma sala não pode aplicar dois tipos de prova ao mesmo tempo e cada escola tem um número limitado de lugares. Uma alocação ruim obriga milhares de candidatos a atravessar a cidade, enquanto uma boa alocação reduz deslocamentos, atrasos e custos de transporte.

O problema foi estudado por [Oliveira et al. 2021], que o modelam como uma variante do *Single Source Capacitated Facility Location Problem* (SSCFLP): cada candidato é atendido por um único local, os locais têm capacidade e só podem oferecer um tipo de prova. Este trabalho propõe uma abordagem heurística para o problema, composta por:

- uma heurística construtiva em duas fases que sempre gera uma solução viável (Seção 5);
- cinco estruturas de vizinhança, combinadas numa descida em vizinhança variável (VND) [Mladenović and Hansen 1997] (Seção 6);

- um estudo experimental em 270 execuções sobre 27 instâncias, comparando os resultados com um modelo de programação inteira e com um limite inferior (Seções 7 e 8).

O relatório prioriza a justificativa das decisões tomadas. A Seção 2 define o problema e a interpretação adotada; a Seção 3 caracteriza as instâncias, cujas propriedades motivam as decisões seguintes; a Seção 9 mostra um exemplo passo a passo; a Seção 10 discute os casos em que a abordagem não vai bem; e a Seção 11 conclui.

2. Descrição do problema

2.1. Elementos

Considere um conjunto de candidatos C ($|C| = M$), um conjunto de escolas L ($|L| = N$), cada escola j com um conjunto de salas R_j, sendo q_r a capacidade da sala r, e o conjunto de tipos de prova $T = \{\mathrm{M1}, \mathrm{M2}, \mathrm{M3e}, \mathrm{M3s}, \mathrm{M3h}, \mathrm{M3d}\}$. Cada candidato i tem um tipo de prova $\tau(i) \in T$ e d_{ij} é a distância do candidato i à escola j. A capacidade da escola é $Q_j = \sum_{r \in R_j} q_r$. Nenhuma escola vem com tipo definido: o tipo é decisão do modelo.

2.2. Interpretação adotada: o local de prova é a sala

O enunciado estabelece que cada local de prova oferece apenas um tipo de exame. Adotamos como **local de prova a sala**: cada sala aplica um único tipo de prova, e uma escola pode receber candidatos de tipos diferentes, em salas diferentes. As justificativas são:

1. **É como o processo real funciona.** Em um vestibular, a restrição física é que todos os candidatos de uma sala façam a mesma prova, com o mesmo tempo e o mesmo fiscal; a escola é apenas o prédio que abriga as salas.
2. **As instâncias descrevem as salas individualmente** (número de salas e capacidade de cada uma). Se a decisão fosse por escola, essa informação seria irrelevante, pois só a soma importaria.
3. **O modelo por escola deixa instâncias sem solução.** Em 3 delas (I01, I11, I21) a capacidade total sobra, mas não há como dar um único tipo a cada escola e cobrir a demanda dos seis tipos; por sala, elas são viáveis.
4. **O modelo por escola é um caso particular** deste: basta impor que todas as salas de uma escola tenham o mesmo tipo.

A Seção 8.7 quantifica a diferença entre as duas interpretações.

2.3. Formulação

Com as variáveis $x_{ij} = 1$ se o candidato i é alocado à escola j e $y_{rt} = 1$ se a sala r aplica a prova do tipo t, o problema é

$$\min \quad \sum_{i \in C} \sum_{j \in L} d_{ij}\, x_{ij} \tag{1}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j \in L} x_{ij} = 1 \qquad \forall i \in C \tag{2}$$

$$\sum_{t \in T} y_{rt} \le 1 \qquad \forall j \in L,\ r \in R_j \tag{3}$$

$$\sum_{i \in C:\, \tau(i) = t} x_{ij} \le \sum_{r \in R_j} q_r\, y_{rt} \qquad \forall j \in L,\ t \in T \tag{4}$$

$$x_{ij},\ y_{rt} \in \{0, 1\}. \tag{5}$$

A restrição (2) aloca cada candidato a exatamente um local; (3) dá no máximo um tipo a cada sala; (4) garante, ao mesmo tempo, a capacidade e a compatibilidade: candidatos do tipo t só ocupam salas do tipo t, até a soma das capacidades dessas salas. Como salas do mesmo tipo numa mesma escola são intercambiáveis, a restrição (4), agregada por escola, é suficiente: sempre existe uma distribuição dos candidatos entre essas salas que respeita a capacidade de cada uma. As duas decisões do enunciado aparecem como (i) quais locais (salas e, por consequência, escolas) são utilizados e (ii) para onde vai cada candidato.

3. Instâncias

Usamos as instâncias do grupo (pasta `instancias`) e as instâncias oficiais da turma (pasta `instancias_pism`, um par por grupo, G1 a G14). Todas seguem o mesmo formato de texto; o leitor aceita ainda a variação do G6, que traz as duas contagens na mesma linha. Dois arquivos do G7 continham apenas um caminho de arquivo, sem dados, e foram descartados, assim como cópias repetidas das instâncias do G9. As instâncias do nosso grupo são as do G3 e entram uma só vez. Restam 28 instâncias, listadas na Tabela 1, com 100 a 6798 candidatos e 5 a 20 escolas. Uma delas (I28) é inviável (Seção 10); os resultados se referem às outras 27. Os identificadores da tabela são usados no restante do texto.

Tabela 1. Instâncias utilizadas (*Folga*: capacidade total acima do número de candidatos).

ID	Arquivo	M	N	Salas	Folga (%)	Observação
I01	`Instancia2_G2`	109	5	12	11,0	
I02	`instancia1_G8`	316	12	24	17,7	
I03	`instancia2_G8`	316	12	24	17,7	
I04	`instancia_1_G13`	360	14	43	15,3	
I05	`instancia_2_G14`	362	12	39	5,8	
I06	`instancia_1_G14`	370	12	39	16,8	
I07	`instancia_2_G13`	382	16	44	7,6	
I08	`Instancia1_G7(1)`	3357	11	62	17,7	
I09	`Instancia1_G11`	3452	10	88	15,6	
I10	`Instancia1_G9`	3696	14	150	17,7	
I11	`instancia_2`	3858	10	97	19,5	cópia do G3; pasta `instancias`
I12	`Instancia1_G12`	3860	15	205	16,2	
I13	`Instancia2_G12`	3860	15	205	16,2	
I14	`Instancia2_G4`	3970	12	142	17,6	
I15	`Instancia1_G4`	3995	12	145	17,6	
I16	`Instancia2_G9`	4124	14	150	5,5	
I17	`Instancia1_G5`	4213	15	117	10,7	
I18	`Instancia2_G1`	4442	15	157	18,4	
I19	`Instancia2_G11`	4454	15	122	23,4	
I20	`Instancia1_G1`	4518	15	125	6,9	
I21	`Instancia2_G5`	4628	15	125	8,1	
I22	`Instancia1_G10`	4744	15	101	10,1	
I23	`Instancia2_G6`	4809	15	177	7,5	
I24	`Instancia2_G10`	5116	15	101	2,1	
I25	`Instancia1_G6`	5203	15	248	11,1	
I26	`instancia_1`	5917	20	197	6,9	cópia do G3; pasta `instancias`
I27	`Instancia2_G7`	6798	20	113	2,1	
I28	`Instancia1_G2`	100	5	20	5,0	inviável

A análise das instâncias, feita antes de projetar a heurística, revelou quatro propriedades que orientaram as decisões:

1. **A folga de capacidade é pequena** (2,1% a 23,4%). Quase todas as salas precisam ser usadas, e a decisão principal não é *abrir ou fechar* escolas, mas *qual tipo cada sala oferece*.

2. **A capacidade é restritiva.** Se cada candidato fosse para a escola mais próxima, entre 39% e 100% deles cairiam numa escola lotada, com carga de até 12,1 vezes a capacidade. Por isso a alocação precisa tratar a capacidade desde o início, e as vizinhanças precisam trocar candidatos, e não só movê-los para vagas livres.
3. **Não há custo de abertura.** O objetivo é apenas a distância; usar uma sala a mais nunca piora a solução. Isso permite dar tipo a todas as salas, ainda que algumas fiquem vazias.
4. **As unidades das distâncias variam.** Em algumas instâncias a matriz está em graus (valores próximos de 0,1), em outras em quilômetros. Por isso os resultados são comparados em *gap* percentual, e não em valor absoluto.

4. Representação e função de avaliação

4.1. Representação

Uma solução é o par $(tipo, aloc)$, em que $tipo[j][r] \in \{-1\} \cup T$ é o tipo da sala r da escola j (-1: sala sem tipo) e $aloc[i] \in L$ é a escola do candidato i. A partir delas, mantêm-se de forma incremental duas matrizes $N \times |T|$: $cap[j,t]$, a soma das capacidades das salas de tipo t na escola j, e $carga[j,t]$, o número de candidatos do tipo t alocados à escola j, além do custo total. A solução é viável se e somente se $carga[j,t] \leq cap[j,t]$ para todo (j,t), condição verificada em $O(N|T|)$.

A sala de cada candidato não faz parte da representação: ela é obtida no final, preenchendo as salas de cada par (escola, tipo) da maior para a menor, o que minimiza o número de salas usadas. Essa escolha separa as duas decisões do problema (tipo das salas e alocação) e faz com que mover um candidato custe $O(1)$, pois só altera $aloc[i]$, duas posições de $carga$ e o custo. Manter a sala na representação não mudaria o custo de nenhuma solução e multiplicaria o número de vizinhos equivalentes.

4.2. Função de avaliação

$$f(tipo, aloc) = \sum_{i \in C} d_{i,aloc[i]}. \tag{6}$$

Não usamos penalização. O construtivo só gera soluções viáveis (Seção 5), e todo movimento da busca local é aceito apenas se preserva a viabilidade (Seção 6). Assim, nenhuma restrição é violada em nenhum momento e não há parâmetro de penalidade a calibrar. Optamos por isso porque a estrutura do problema permite verificar a viabilidade de cada movimento em $O(1)$ (basta comparar $carga$ e cap nas duas posições alteradas), de modo que restringir a busca ao espaço viável não encarece a avaliação.

Se fosse necessário permitir soluções inviáveis (por exemplo, para trocar o tipo de uma sala deixando temporariamente candidatos sem lugar), a forma natural seria $f' = f + \rho \sum_{j,t} \max(0, carga[j,t] - cap[j,t])$, com $\rho > \max_{i,j} d_{ij}$: assim, levar um candidato excedente para qualquer vaga sempre compensa, e o ótimo de f' coincide com o ótimo viável. Essa alternativa não foi necessária.

Toda solução produzida nos experimentos passa ainda por uma verificação independente, que recalcula cap, $carga$, a distribuição nas salas e o custo a partir do zero. As 270 soluções iniciais e as 270 soluções finais passaram nessa verificação.

5. Heurística construtiva

O construtivo tem duas fases. A fase A decide o tipo de cada sala e garante que cada tipo tenha capacidade suficiente; a fase B aloca os candidatos. A fase A é determinística; a fase B usa uma lista restrita de candidatos (RCL) de tamanho k, no estilo da fase de construção do GRASP [Feo and Resende 1995].

5.1. Fase A: tipo de cada sala

A fase A segue os passos do Algoritmo 1:

Algoritmo 1 Fase A: tipo das salas.

1 $d[j,t] \leftarrow 0$; ordena os candidatos pelo arrependimento entre as duas escolas mais próximas
2 **para cada** candidato i nessa ordem: coloca i na escola mais próxima com vaga (capacidade Q_j), $d[j,\tau(i)] \leftarrow d[j,\tau(i)] + 1$
3 **para cada** escola j:
4 **enquanto** houver sala livre e $\max_t(d[j,t] - cap[j,t]) > 0$:
5 $t \leftarrow \arg\max_t(d[j,t] - cap[j,t])$; $\phi \leftarrow$ essa falta
6 $r \leftarrow$ menor sala livre com $q_r \geq \phi$ (se não houver, a maior livre); $tipo[j][r] \leftarrow t$
7 **para cada** sala ainda sem tipo (maiores primeiro): recebe o tipo de maior déficit global $\delta_t = dem_t - \sum_j cap[j,t]$ ou, sem déficit, o de maior falta local
8 **enquanto** existir t com $\delta_t > 0$:
9 escolhe uma sala r de tipo $u \neq t$ com $-\delta_u \geq q_r$ (o tipo u continua coberto sem ela), na escola com maior falta local de t (empate: a menor sala); $tipo[j][r] \leftarrow t$
10 **se** não houver tal sala: a instância é declarada inviável

- **Critério de seleção dos locais.** Uma alocação provisória, que ignora o tipo das salas e respeita só a capacidade da escola (linhas 1–2), estima quantos candidatos de cada tipo "querem" cada escola. Cada escola então dá salas aos tipos com maior demanda local (linhas 3–6). O critério é, portanto, a *proximidade* entre a escola e os candidatos de cada tipo, medida pela alocação provisória. A regra *best-fit* (menor sala que cobre a falta) evita desperdiçar salas grandes com poucas pessoas.
- **Salas que sobram** (linha 7) recebem um tipo, pois abrir uma sala nunca piora a solução e dá liberdade à fase B e à busca local.
- **Cobertura** (linhas 8–10). Ao final, a capacidade de cada tipo precisa ser pelo menos a sua demanda; caso contrário, a fase B travaria com candidatos sem sala. Uma sala só muda de tipo u para t se o tipo u continua coberto sem ela, o que garante que cada troca reduz o déficit total e que o laço termina.

5.2. Fase B: alocação dos candidatos

- **Ordem dos candidatos.** Decrescente de arrependimento: quem mais perde se não ficar na escola mais próxima escolhe primeiro (ideia semelhante ao método de aproximação de Vogel para o problema de transporte). Quem tem duas escolas próximas pode ser deslocado com pouca perda e fica para o fim. O arrependimento é calculado uma única vez, o que mantém a fase em $O(MN \log N)$.
- **Como são alocados.** Cada candidato vai para a escola mais próxima que ainda tem vaga numa sala do seu tipo, e ocupa a maior sala desse tipo com vaga.

Algoritmo 2 Fase B: alocação por arrependimento estático com RCL.

1 **para cada** candidato i: $pref_i \leftarrow$ escolas ordenadas por d_{ij} crescente
2 **para cada** candidato i: $arr_i \leftarrow d_{i,pref_i[2]} - d_{i,pref_i[1]}$
3 *fila* $\leftarrow$ candidatos em ordem decrescente de arr (calculada uma única vez)
4 $RCL \leftarrow$ os k primeiros da *fila*
5 **enquanto** $RCL \neq \emptyset$:
6 sorteia $i \in RCL$ com probabilidade uniforme; retira i da RCL
7 $j \leftarrow$ primeira escola de $pref_i$ com sala do tipo $\tau(i)$ e vaga
8 $r \leftarrow$ maior sala de tipo $\tau(i)$ em j com vaga; $aloc[i] \leftarrow j$; desconta uma vaga de r
9 insere na RCL o próximo candidato ainda não considerado da *fila*

- **Capacidade.** A vaga é descontada da sala; uma escola só é aceita se a soma das vagas das suas salas do tipo do candidato é positiva.
- **Compatibilidade.** Só são consideradas salas com o tipo do candidato, então nenhum candidato é colocado numa sala de outro tipo.
- **Aleatoriedade.** O sorteio dentro da RCL dá diversidade às execuções. Com $k = 1$ o construtivo é guloso e determinístico. Usamos $k = 10$; a Seção 8.5 avalia outros valores.

5.3. Escolhas atrativas que travam a construção

Uma construção puramente gulosa pode travar: se as salas forem tipadas apenas pela demanda local, um tipo pode terminar com menos vagas que candidatos, e os últimos candidatos desse tipo ficariam sem lugar. Isso aconteceu na primeira versão do construtivo, que alocava primeiro e reparava os excedentes depois: em instâncias com folga pequena, alguns candidatos não encontravam vaga em nenhuma escola. A versão final resolve o problema *antes* de alocar: a etapa de cobertura da fase A (linhas 8–10 do Algoritmo 1) garante que $\sum_j cap[j,t] \geq dem_t$ para todo t. Como o vetor $pref_i$ contém todas as escolas, a fase B sempre encontra uma sala do tipo do candidato com vaga, qualquer que seja a ordem dos sorteios. A etapa de cobertura precisou atuar em 10 instâncias, com até 5 trocas de tipo.

Quando nenhuma sala pode mudar de tipo sem descobrir outro tipo (linha 10), a fase A declara a instância inviável. Como a etapa de cobertura é gulosa, essa conclusão poderia, em princípio, estar errada; por isso ela é conferida por um modelo exato de cobertura (as salas, agregadas por capacidade, devem ser repartidas entre os tipos de modo que cada tipo tenha capacidade maior ou igual à sua demanda), resolvido pelo HiGHS. Na única instância declarada inviável, I28, o modelo exato confirma a inviabilidade (Seção 10).

6. Estruturas de vizinhança e busca local

6.1. Vizinhanças

As vizinhanças foram escolhidas a partir da representação e das propriedades da Seção 3. Como a folga é pequena, quase toda escola está cheia, e mover um candidato sozinho raramente é possível: é preciso *trocar* candidatos ou *encadear* movimentos. Como a representação separa tipo das salas e alocação, há vizinhanças para cada nível.

N1 (shift). Move um candidato para outra escola que tenha vaga numa sala do seu tipo. Avaliação em $O(1)$; uma passada completa custa $O(MN)$. É a vizinhança mais simples e aproveita as vagas que sobram após as outras vizinhanças.

N2 (swap). Troca dois candidatos do mesmo tipo entre as escolas j e k. A carga não muda, então a troca é sempre viável e é a vizinhança natural para escolas cheias. A melhor troca de um par (j, k) sai em $O(|I_j| + |I_k|)$: $\min_{a \in I_j}(d_{ak} - d_{aj}) + \min_{b \in I_k}(d_{bj} - d_{bk})$.

N3 (cadeias de ejeção). Generaliza N1 e N2 [Glover 1996]: o candidato i_1 vai de j_1 para j_2, i_2 de j_2 para j_3, e assim por diante, até voltar a j_1 ou chegar a uma escola com vaga. Para cada tipo t, monta-se um grafo cujos nós são as escolas com sala do tipo t e um nó auxiliar S; o arco $j \to k$ tem custo $\min_{i \in (j,t)}(d_{ik} - d_{ij})$. Um ciclo de custo negativo, encontrado por Bellman-Ford em $O(N^3)$, é uma cadeia de realocações que melhora f. Quando não há ciclo negativo, a alocação é ótima para os tipos de sala atuais, pela condição de otimalidade do problema de transporte [Ahuja et al. 1993].

N4 (retipar sala). Muda o tipo de uma sala de u para t.

N5 (trocar tipos). Troca os tipos de duas salas da mesma escola com tipos diferentes $u \neq t$ e capacidades $q_1 > q_2$. O efeito é transferir $q_1 - q_2$ vagas de u para t naquela escola: um ajuste fino, que N4 não consegue fazer quando as salas são grandes.

N4 e N5 são "transferir L vagas do tipo u para o tipo t na escola j" e são avaliadas da mesma forma: (i) *chegadas*: até L candidatos do tipo t de outras escolas que ganham indo para j, os de maior ganho $d_{i,aloc[i]} - d_{ij} > 0$; (ii) *despejos*: se a carga de u em j passar da nova capacidade, o excedente sai, cada um para a escola mais próxima com vaga do tipo u, começando pelos que perdem menos. O vizinho é aceito se $\Delta =$ custo dos despejos $-$ ganho das chegadas < 0 e é descartado se não houver vagas para todos os despejos, o que preserva a viabilidade. Salas iguais (mesma capacidade e mesmo tipo) geram o mesmo vizinho e são avaliadas uma vez só.

6.2. Estratégia de busca: VND

As vizinhanças são combinadas numa descida em vizinhança variável (VND) [Mladenović and Hansen 1997], na ordem N1, N2, N3, N4, N5 (Algoritmo 3): das mais baratas e locais para as mais caras e estruturais. N1, N2 e N3 são aplicadas até o ótimo local da vizinhança; N4 e N5 aplicam o primeiro movimento de melhora (*first improvement*), porque cada mudança de tipo altera as capacidades e exige reotimizar a alocação, o que é feito ao voltar para N1.

Algoritmo 3 VND.

```
1 N ← (N1, N2, N3, N4, N5)
2 ℓ ← 1
3 enquanto ℓ ≤ |N|:
4     s' ← busca local em N_ℓ a partir de s
5     se f(s') < f(s): s ← s'; ℓ ← 1     senão: ℓ ← ℓ + 1
6 devolve s     (ótimo local em relação às cinco vizinhanças)
```

7. Metodologia experimental

Ambiente. Python 3.13.5 com NumPy 2.5.4, num Apple M1 Max com 32 GB de memória (macOS 26.6), em uma única *thread*. O código e as instruções para reproduzir os experimentos acompanham este relatório (`src/experimentos.py`).

Protocolo. Cada instância foi resolvida 10 vezes com $k = 10$, usando as sementes 0 a 9. Para cada execução registramos: valor da solução inicial, valor após o VND, melhoria absoluta e percentual, tempo do construtivo (t_c) e da busca (t_{bl}), número de escolas e de salas utilizadas, e o número de movimentos e o ganho de cada vizinhança. Para cada instância relatamos média, desvio padrão, melhor e pior valor das 10 execuções, como pede o enunciado para métodos com componentes aleatórios.

Valores de referência. Para medir a qualidade, resolvemos o modelo (1)–(4) com o HiGHS [Huangfu and Hall 2018], via SciPy [Virtanen et al. 2020], com limite de 60 s por instância e salas iguais agregadas para reduzir a simetria. O MIP prova o ótimo em 7 das 27 instâncias. Nas demais, usamos o *melhor valor conhecido* (o menor entre o MIP, a nossa heurística e uma alocação ótima com os tipos do construtivo) e um *limite inferior* (LB): a relaxação em que a capacidade da escola é compartilhada livremente entre os tipos, que é a relaxação linear do MIP e se resolve como um problema de transporte. O *gap* de um valor v é $100\,(v - v^\star)/v^\star$, sendo $v^\star$ a referência. Quando a referência é o melhor valor conhecido e a heurística o encontrou, o gap é zero mesmo sem prova de otimalidade; por isso também reportamos o gap até o LB, que é uma garantia.

8. Resultados

8.1. Solução inicial e após a busca local

As Tabelas 2 e 3 trazem os resultados por instância e a Figura 1 resume a qualidade.

- **Construtivo:** fica, em média, 12,29% acima do melhor valor conhecido.
- **Após o VND:** a distância cai para 2,12% (2,55% acima do limite inferior), uma melhoria média de 8,75% sobre a solução inicial. Em 21 das 27 instâncias o resultado final fica a menos de 1% do melhor valor conhecido, e nas 7 instâncias com ótimo provado o VND o alcança em 1.
- **Comparação com o MIP:** em 8 instâncias a heurística encontra soluções melhores que as do MIP com 60 s (o MIP encontra alguma solução em todas).
- **Casos ruins:** o maior gap é 17,13% (I02), seguido de outras instâncias pequenas com poucas salas; a Seção 10 analisa esses casos.

8.2. Contribuição de cada vizinhança

A Tabela 4 e a Figura 2 mostram quanto cada vizinhança contribui. A N2 (swap) responde pela maior parte da melhoria, o que confirma a escolha motivada pela folga pequena: com as escolas cheias, o ganho vem de trocar candidatos. A N1 quase não atua logo após o construtivo, pois a fase B já coloca cada candidato na escola mais próxima com vaga; ela volta a ser útil depois de N4 e N5, que abrem vagas novas. A N4 é a segunda que mais contribui, e a N5, embora com participação menor, é decisiva nas instâncias pequenas (como no exemplo da Seção 9); sem as vizinhanças de salas, os tipos escolhidos pela fase A nunca seriam corrigidos. A N3 tem contribuição pequena em valor, mas é ela que garante que a alocação final é ótima para os tipos de sala encontrados.

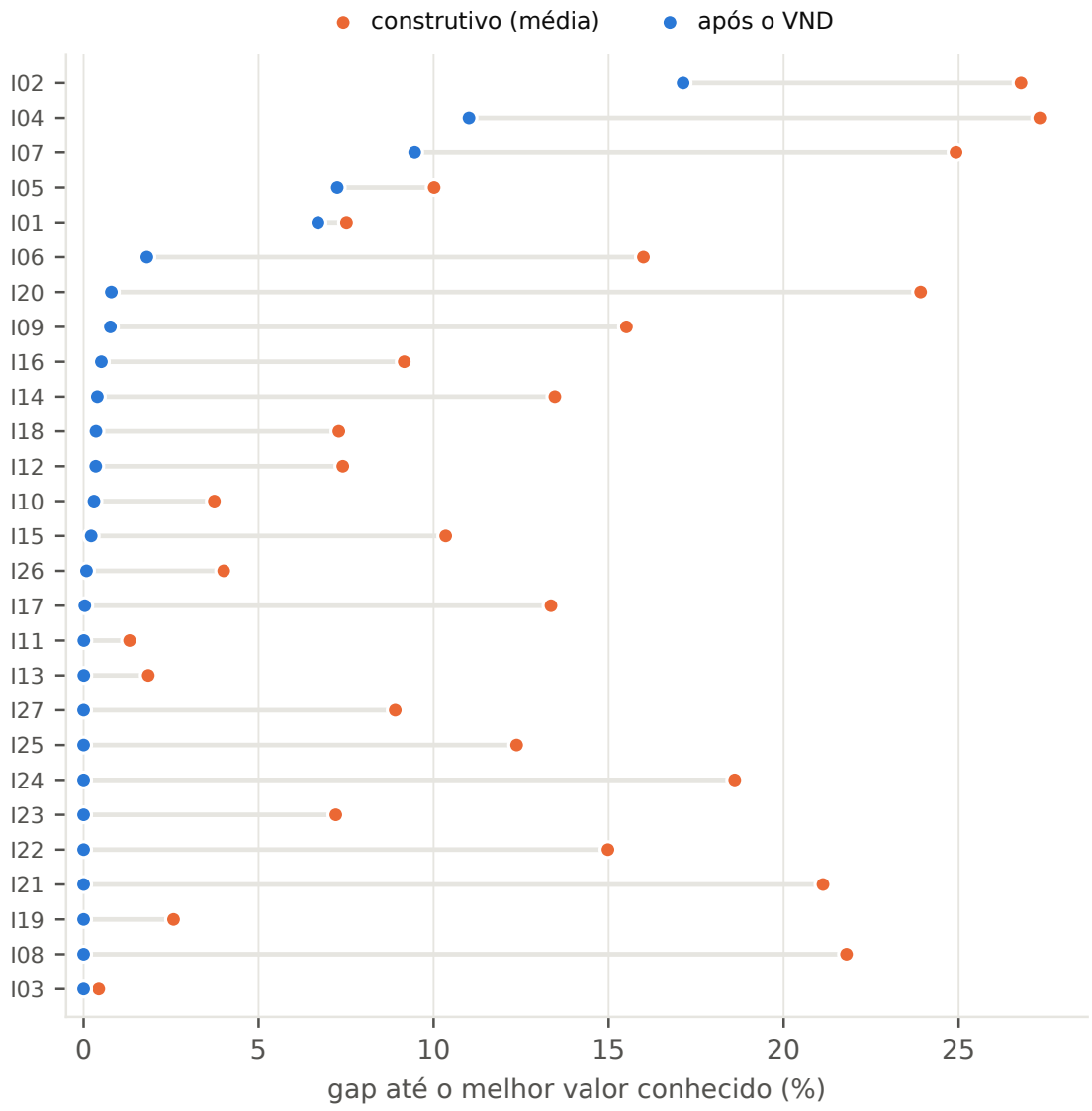


Figura 1. Gap até o melhor valor conhecido da solução inicial (média de 10 execuções) e da solução após o VND, por instância.

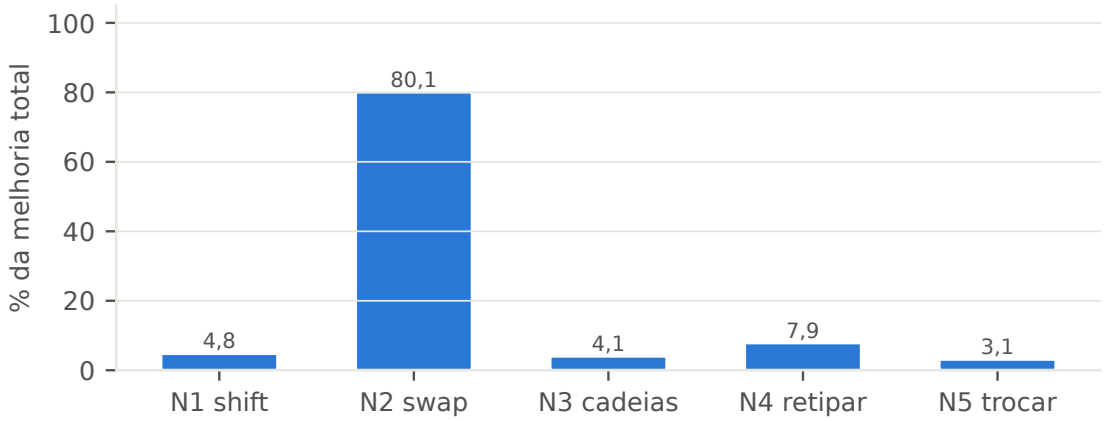


Figura 2. Participação de cada vizinhança na melhoria obtida pelo VND.

Tabela 2. Valor da solução inicial (construtivo) e após o VND nas 10 execuções: média, desvio padrão, melhor e pior.

	Construtivo (10 execuções)				Após o VND (10 execuções)			
ID	média	desvio	melhor	pior	média	desvio	melhor	pior
I01	965,34	0,76	964,21	966,14	957,99	0,00	957,99	957,99
I02	1064,93	2,61	1059,85	1068,24	983,84	0,00	983,84	983,84
I03	107,95	0,02	107,90	107,99	107,48	0,00	107,48	107,48
I04	1126,18	3,22	1121,09	1131,78	981,94	0,00	981,94	981,94
I05	2035,62	1,08	2034,13	2037,21	1984,45	0,00	1984,45	1984,45
I06	1136,51	5,41	1130,53	1147,11	997,49	0,00	997,49	997,49
I07	1152,93	4,48	1145,93	1159,67	1010,19	0,00	1010,19	1010,19
I08	13207,24	6,68	13198,11	13218,57	10843,63	0,00	10843,63	10843,63
I09	21260,26	8,37	21246,40	21275,64	18546,68	0,00	18546,68	18546,68
I10	5005,39	0,84	5004,32	5006,80	4839,47	0,00	4839,47	4839,47
I11	630,25	0,05	630,18	630,33	622,11	0,00	622,11	622,11
I12	13743,20	3,86	13737,64	13749,76	12839,92	0,00	12839,92	12839,92
I13	92590,81	0,74	92589,96	92592,21	90916,86	0,00	90916,86	90916,86
I14	7572,07	2,60	7567,68	7575,56	6699,74	0,00	6699,74	6699,74
I15	6250,22	5,89	6238,78	6257,31	5676,51	0,00	5676,51	5676,51
I16	11944,95	4,54	11936,01	11951,90	10998,09	0,00	10998,09	10998,09
I17	7613,16	2,77	7609,07	7616,98	6718,62	0,00	6718,62	6718,62
I18	9470,61	2,28	9466,30	9473,65	8858,12	0,00	8858,12	8858,12
I19	104464,88	1,33	104462,75	104466,75	101847,79	0,00	101847,79	101847,79
I20	27108,49	6,36	27102,47	27121,70	22050,61	0,00	22050,61	22050,61
I21	13958,32	4,66	13950,53	13967,11	11523,97	0,00	11523,97	11523,97
I22	5002,28	2,63	4996,47	5006,21	4350,59	0,00	4350,59	4350,59
I23	19241,33	5,05	19228,87	19247,94	17947,88	0,00	17947,88	17947,88
I24	6057,05	4,05	6049,52	6063,60	5106,96	0,00	5106,96	5106,96
I25	8344,99	5,21	8337,35	8354,68	7426,28	0,00	7426,28	7426,28
I26	998,15	0,02	998,13	998,19	960,53	0,00	960,53	960,53
I27	62824,65	8,10	62813,98	62841,31	57687,95	0,00	57687,95	57687,95

Tabela 3. Melhoria média da busca local, gaps da solução inicial (média) e final (melhor execução) até a referência, gap final até o limite inferior, tempos médios do construtivo (t_c) e da busca (t_{bl}) e locais utilizados na melhor solução. *: referência com otimalidade provada.

ID	Melhoria (%)	Gap ini. (%)	Gap final (%)	Gap LB (%)	t_c (s)	t_{bl} (s)	Escolas usadas	Salas usadas
I01	0,76	7,51	6,70*	6,70	0,001	0,00	5/5	12/12
I02	7,61	26,78	17,13	17,40	0,001	0,01	12/12	24/24
I03	0,43	0,43	0,00*	0,00	0,001	0,00	12/12	24/24
I04	12,81	27,32	11,01	11,66	0,002	0,07	14/14	40/43
I05	2,51	10,01	7,25*	7,25	0,002	0,01	12/12	39/39
I06	12,23	16,00	1,81*	1,81	0,002	0,10	12/12	39/39
I07	12,38	24,93	9,46*	9,46	0,002	0,05	16/16	44/44
I08	17,90	21,80	0,00	1,35	0,011	0,81	11/11	62/62
I09	12,76	15,51	0,77	0,97	0,012	2,39	10/10	82/88
I10	3,32	3,74	0,30	0,35	0,013	0,89	14/14	141/150
I11	1,29	1,32	0,01*	0,01	0,013	0,81	10/10	91/97
I12	6,57	7,41	0,35	0,43	0,015	0,60	15/15	187/205
I13	1,81	1,85	0,01	0,02	0,016	0,48	15/15	180/205
I14	11,52	13,46	0,39	0,45	0,015	2,19	12/12	123/142
I15	9,18	10,35	0,22	0,26	0,014	1,54	12/12	129/145
I16	7,93	9,16	0,51	0,63	0,016	0,74	14/14	148/150
I17	11,75	13,35	0,03	1,29	0,015	2,08	15/15	115/117
I18	6,47	7,29	0,35	0,50	0,016	1,39	15/15	146/157
I19	2,51	2,57	0,00	0,01	0,023	3,96	13/15	101/122
I20	18,66	23,91	0,79	1,05	0,021	1,79	15/15	121/125
I21	17,44	21,12	0,00	0,20	0,022	6,78	15/15	120/125
I22	13,03	14,98	0,00	1,76	0,017	2,92	15/15	101/101
I23	6,72	7,21	0,00	0,16	0,017	9,75	15/15	175/177
I24	15,69	18,60	0,00	4,07	0,019	0,43	15/15	101/101
I25	11,01	12,37	0,00	0,43	0,019	38,92	15/15	241/248
I26	3,77	4,00	0,08*	0,08	0,024	2,12	20/20	190/197
I27	8,18	8,90	0,00	0,62	0,034	0,58	20/20	112/113

Tabela 4. Movimentos aplicados por execução, ganho por execução (em % do valor inicial) e participação de cada vizinhança na melhoria total (médias por instância).

Vizinhança	Movimentos por execução	Ganho por execução	% da melhoria
N1 shift	68,5	0,36%	4,8
N2 swap	1624,7	7,10%	80,1
N3 cadeias	123,5	0,33%	4,1
N4 retipar	6,0	0,80%	7,9
N5 trocar	13,9	0,15%	3,1

8.3. Tempo de execução

O construtivo leva no máximo 0,034 s. O tempo total (Figura 3) é dominado pelo VND: 3,03 s em média e 38,94 s no caso mais lento, I25. O tempo da busca acompanha o número de mudanças de tipo de sala aceitas (N4 e N5; correlação de 0,96 entre as execuções) muito mais do que o número de candidatos (0,31), porque cada mudança aceita reinicia a VND em N1, que volta a percorrer todos os candidatos. Em I25 o VND aceita 134 mudanças de tipo por execução (24 em N4 e 110 em N5), contra no máximo algumas dezenas nas demais.

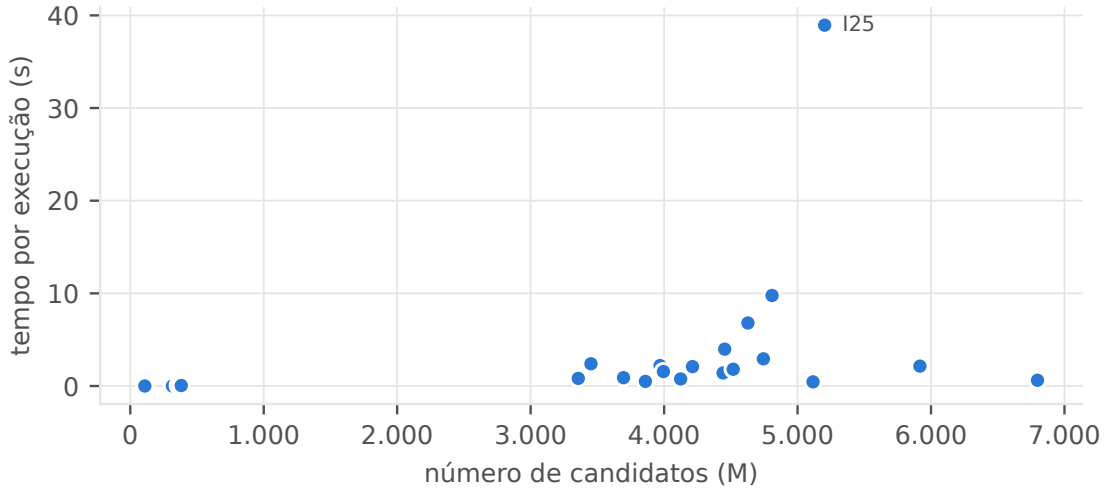


Figura 3. Tempo médio por execução (construtivo e VND) em função do número de candidatos.

8.4. Variabilidade

A Figura 4 mostra o desvio de cada execução em relação à média da instância. O construtivo varia pouco (coeficiente de variação médio de 0,082%, máximo de 0,476%), e as 10 execuções do VND terminam **no mesmo valor** em todas as instâncias. Isso indica que a aleatoriedade da fase B altera apenas a ordem de candidatos com arrependimentos parecidos, e o VND corrige essas diferenças. O resultado final é, portanto, robusto à semente; em contrapartida, a RCL da fase B não gera diversidade suficiente para escapar do ótimo local, o que motiva as melhorias da Seção 11.

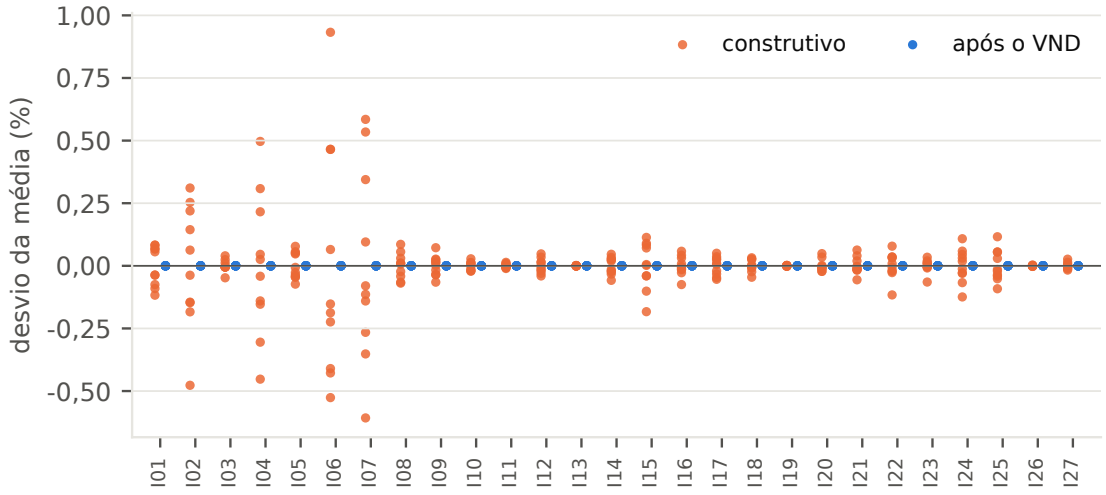


Figura 4. Desvio percentual de cada uma das 10 execuções em relação à média da instância, na solução inicial e após o VND.

8.5. Sensibilidade ao tamanho da RCL

Para escolher o tamanho da RCL, repetimos o experimento completo com $k \in \{1, 5, 25, 50\}$ (com $k = 1$, uma única execução, pois o construtivo é determinístico). A Tabela 5 mostra a média, sobre as instâncias, do gap da solução inicial e da final e do coeficiente de variação (CV) entre as 10 execuções.

Tabela 5. Sensibilidade ao tamanho da RCL: gaps médios e coeficiente de variação médio entre execuções.

k	Gap ini. (%)	Gap final (%)	Gap final melhor (%)	CV ini. (%)	CV final (%)	t (s)
1	12,26	2,117	2,117	0,000	0,000	3,04
5	12,27	2,117	2,117	0,063	0,000	3,06
10	12,29	2,117	2,117	0,082	0,000	3,03
25	12,29	2,117	2,117	0,116	0,000	3,18
50	12,36	2,117	2,117	0,175	0,000	3,20

Aumentar k aumenta a dispersão do construtivo (o CV médio vai de 0 a cerca de 0,18%) e piora ligeiramente a solução inicial média, como esperado ao sortear entre candidatos com arrependimento menor. Mas **o valor final é idêntico para todo** k: o VND converge para o mesmo ótimo local, e o tempo não muda. Mantivemos $k = 10$ como padrão porque gera variação mensurável entre execuções sem degradar a solução inicial. O experimento mostra, porém, que a diversidade necessária para melhorar o resultado final não virá da RCL da fase B, e sim de perturbações nos tipos das salas (Seção 11).

8.6. Informações da solução: locais utilizados e distribuição

Como não há custo de abertura e a folga é pequena, todas as escolas são usadas em quase todas as instâncias (Tabela 3); a exceção é I19, que tem a maior folga do conjunto (23,4%) e deixa duas escolas fechadas. A Figura 5 e a Tabela 6 mostram a distribuição dos candidatos na melhor solução da instância do grupo I26 (5917 candidatos, 20 escolas, 197 salas). Quinze das 20 escolas recebem os seis tipos de prova, cada um em uma ou mais salas; 13 escolas ficam com todas as salas tipadas cheias, e a folga se concentra em poucas escolas (E18 usa só 26% da capacidade).

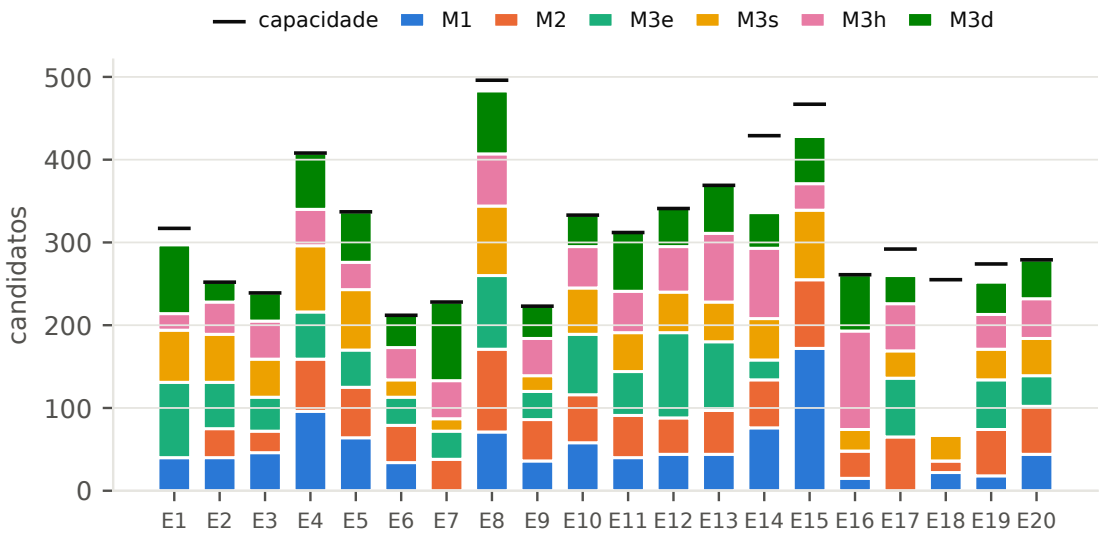


Figura 5. Candidatos por escola e tipo de prova na melhor solução de I26; o traço preto indica a capacidade total das salas da escola.

Tabela 6. Resumo por escola da melhor solução de I26: salas utilizadas, número de tipos de prova atendidos, capacidade total das salas, candidatos, ocupação e distância média.

Escola	Salas usadas	Tipos	Capacidade	Candidatos	Ocupação (%)	Dist. média
E1	5/5	5	317	297	93,7	0,212
E2	13/13	6	252	252	100,0	0,002
E3	11/11	6	239	239	100,0	0,129
E4	15/15	6	408	408	100,0	0,053
E5	8/8	6	337	337	100,0	0,073
E6	11/11	6	212	212	100,0	0,009
E7	5/5	5	228	228	100,0	0,086
E8	11/11	6	496	483	97,4	0,080
E9	11/11	6	223	223	100,0	0,033
E10	12/12	6	333	333	100,0	0,775
E11	14/14	6	312	312	100,0	0,116
E12	10/10	6	341	341	100,0	0,245
E13	12/12	6	369	369	100,0	0,224
E14	11/12	6	429	336	78,3	0,251
E15	8/8	5	467	428	91,6	0,022
E16	5/5	5	261	261	100,0	0,355
E17	8/9	5	292	260	89,0	0,011
E18	3/7	3	255	67	26,3	0,198
E19	7/8	6	274	252	92,0	0,014
E20	10/10	6	279	279	100,0	0,310

8.7. Comparação com a interpretação “um tipo por escola”

Para medir o efeito da interpretação da Seção 2.2, comparamos a melhor solução por sala com a melhor solução conhecida quando cada escola oferece um único tipo (o menor valor entre um MIP com 60 s e uma heurística que escolhe os tipos das escolas por cobertura gulosa e os melhora mudando o tipo de uma escola ou trocando os tipos de duas, com cada vizinho avaliado pela alocação ótima, obtida por programação linear). A Figura 6 mostra a redução da distância total: em média 29,5%, chegando a 62,2%. O ganho vem de que, por escola, muitos candidatos viajam longe apenas para encontrar uma escola do seu tipo; por sala, a escola mais próxima atende quase todos os tipos. A redução é pequena onde o modelo por escola já conseguia pôr os tipos perto da demanda. O menor valor é negativo, -1,6% (I05): ali o ótimo por sala é 5,3% menor que a melhor solução por escola, mas a nossa heurística termina 7,2% acima desse ótimo (Seção 10) e, por isso, fica ligeiramente pior que a solução por escola. As instâncias inviáveis por escola (I01, I11, I21) não aparecem na figura.

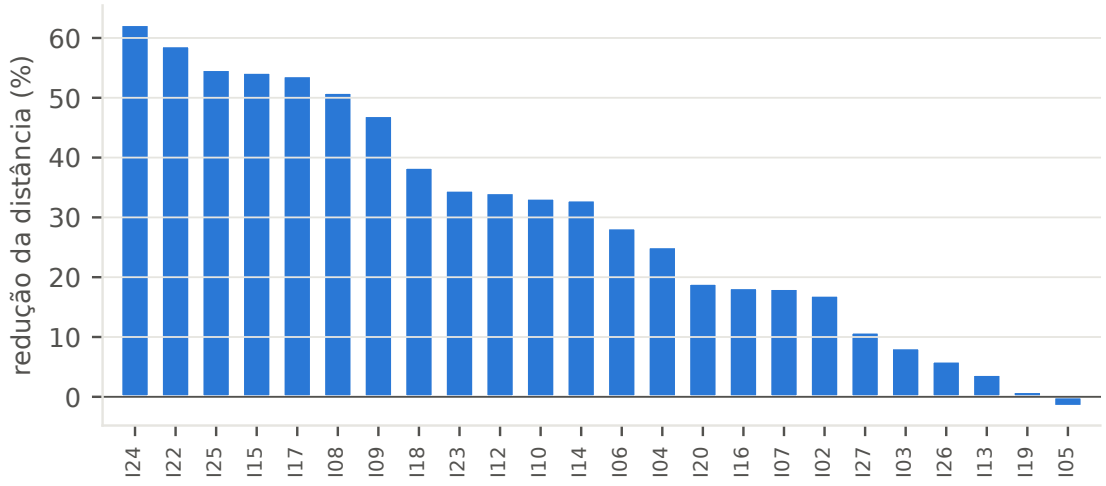


Figura 6. Redução da distância total da melhor solução com um tipo por sala em relação à melhor solução conhecida com um tipo por escola (instâncias viáveis nos dois modelos).

9. Exemplo passo a passo

Usamos a instância I02 (316 candidatos, 12 escolas com duas salas cada, de 15 e 16 lugares; 53 candidatos de cada tipo M1 a M3s e 52 de M3h e M3d), com semente 0 e $k = 10$. O registro completo é gerado pela opção `--traco` do programa.

Fase A. A alocação provisória estima, por exemplo, para a escola E1: M1 = 5, M2 = 6, M3e = 8, M3s = 3, M3h = 3, M3d = 4. A maior falta é M3e (8), que recebe a menor sala que a cobre (sala 2, de 15 lugares); em seguida, M2 (falta 6) recebe a sala 1. Repetindo para as 12 escolas, M3d fica com apenas 31 vagas para 52 candidatos e M2 com 46 para 53. A etapa de cobertura faz três trocas: E8 sala 1 (M3s $\rightarrow$ M3d), E4 sala 1 (M1 $\rightarrow$ M2) e E12 sala 2 (M1 $\rightarrow$ M3d). Ao final, cada tipo tem entre 61 e 63 vagas para 52 ou 53 candidatos.

Fase B. Os 10 candidatos de maior arrependimento formam a RCL (C213, C294, C172, ..., com arrependimentos de 4,03 a 3,65). O sorteio escolhe C287 (tipo M3s);

as quatro escolas mais próximas dele (E6, E9, E1, E5) não têm sala M3s, e ele vai para E3, sala 1. C287 sai da RCL e entra C290, o 11º da fila. O processo segue até os 316 candidatos estarem alocados, com custo inicial de 1064,53.

VND. N1 não encontra melhora (a fase B já pôs cada um na escola mais próxima com vaga). N2 aplica 40 trocas e leva o custo a 991,37 (por exemplo, C66 de E2 troca com C177 de E5, com ganho de 2,48). N3 encontra três cadeias, como C288 (E3 $\rightarrow$ E7), C191 (E7 $\rightarrow$ E2), C35 (E2 $\rightarrow$ E3), e chega a 990,93. N4 não melhora; N5 troca os tipos das duas salas de E4 (M2 na de 16 e M3s na de 15 passam a M3s e M2), ganhando 2,41. A VND volta a N1 e, após mais duas trocas em N5 (E7 e E10) e alguns movimentos de N1, N2 e N3, para em 983,84, uma melhoria de 7,6% sobre a solução inicial.

10. Onde a abordagem não vai bem

Instâncias pequenas com poucas salas. O pior resultado é justamente o da instância do exemplo, I02: a solução final (983,84) fica 17,1% acima da melhor conhecida (839,97, encontrada pelo MIP sem prova de otimalidade). Outras instâncias pequenas com o mesmo perfil vão mal: I04 (11,0%), I07 (9,5%) e I05 (7,2%). Identificamos três causas:

1. **Poucas salas, todas pequenas.** Nessas instâncias cada escola tem de duas a cinco salas de 4 a 16 lugares, então atende no máximo dois a cinco dos seis tipos. A escolha de tipos é fortemente combinatória: melhorar exige trocar os tipos de várias salas em escolas diferentes ao mesmo tempo, e N4/N5 mudam uma sala (ou um par de salas da mesma escola) por vez.
2. **A avaliação de N4/N5 é gulosa.** As chegadas só ocupam as vagas novas e os despejos vão para a vaga mais próxima disponível, sem reorganizar o restante. Um movimento de tipo que só compensaria depois de reotimizar a alocação inteira é rejeitado.
3. **O arrependimento da fase B ignora o tipo.** Ele é calculado entre as duas escolas mais próximas, mesmo que elas não tenham sala do tipo do candidato. No exemplo, C287 está entre os 10 primeiros da fila, mas suas quatro escolas mais próximas não têm sala M3s: o arrependimento não reflete a perda real.

A Figura 1 mostra que esse comportamento se concentra nas instâncias pequenas; nas grandes, com mais salas por escola e salas de tamanhos variados, a capacidade por tipo é ajustada com granularidade fina e o resultado fica perto da referência.

Instância inviável. Em I28 (100 candidatos, 5 escolas, 20 salas de 5 ou 6 lugares, 105 vagas) a construção para na etapa de cobertura da fase A. A inviabilidade é real: a demanda é de 16 ou 17 candidatos por tipo, e um tipo com 17 candidatos precisa de três salas com pelo menos duas de 6 lugares ($6 + 6 + 5$), mas só há quatro salas de 6, o que atende no máximo dois desses tipos. O modelo exato de cobertura confirma que não existe atribuição de tipos às salas que cubra a demanda. Nesse caso a abordagem não "vai mal": não existe solução, e o método o reconhece sem gastar tempo de busca. A folga total de 5% esconde o problema, que só aparece ao considerar a granularidade das salas.

11. Conclusões

Propusemos uma heurística construtiva em duas fases e uma VND com cinco vizinhanças para o problema de localização de locais de prova, interpretando cada sala como um local de prova. A etapa de cobertura da fase A garante que a construção nunca trava, e todas

as soluções geradas são viáveis, dispensando penalização. Nas 27 instâncias viáveis da turma, o método termina 2,12% acima do melhor valor conhecido em média (2,55% acima do limite inferior), supera o MIP de 60 s em 8 instâncias e leva 3,03 s por execução em média.

Principais dificuldades. (i) A heterogeneidade das instâncias: versões anteriores usavam seis formatos de arquivo, e a versão final ainda traz variações de cabeçalho, arquivos sem dados, duplicatas e distâncias em unidades diferentes, o que exigiu um leitor robusto e a comparação por gap. (ii) A interpretação de "local": o modelo por escola deixa instâncias inviáveis, e tratar cada sala como local reduz a distância total em 29,5% em média. (iii) A primeira versão do construtivo travava em instâncias de folga pequena, o que levou à etapa de cobertura. (iv) A falta de ótimos provados nas instâncias grandes, contornada com o limite inferior.

Melhorias possíveis.

- Calcular o arrependimento apenas entre escolas com sala do tipo do candidato.
- Aplicar a aleatoriedade também na fase A, ou usar uma busca local iterada (ILS) que perturbe o tipo de duas ou três salas e reaplique a VND, para escapar dos ótimos locais de tipos observados nas instâncias pequenas e gerar diversidade real entre execuções.
- Avaliar os vizinhos de N4/N5 com reotimização restrita aos dois tipos afetados (por N3), em vez da avaliação gulosa.
- Usar o limite inferior como critério de parada: quando o gap até o LB fica abaixo de uma tolerância, não há o que buscar.

Referências

Ahuja, R. K., Magnanti, T. L., and Orlin, J. B. (1993). *Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications*. Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Feo, T. A. and Resende, M. G. C. (1995). Greedy randomized adaptive search procedures. *Journal of Global Optimization*, 6(2):109–133.

Glover, F. (1996). Ejection chains, reference structures and alternating path methods for traveling salesman problems. *Discrete Applied Mathematics*, 65(1–3):223–253.

Huangfu, Q. and Hall, J. A. J. (2018). Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation*, 10(1):119–142.

Mladenović, N. and Hansen, P. (1997). Variable neighborhood search. *Computers & Operations Research*, 24(11):1097–1100.

Oliveira, T. E. d., Martinelli Pinto, R., and Milanez, B. (2021). Solving a university admission exam location problem: An application in Brazil. Technical report, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Disponível em `https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/52465/52465.PDF`.

Virtanen, P. et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17:261–272.